

TUGAS 1 — SI ADI DEMEN BABI

Business Analytics · Case-Based Assignment

Case: Tingginya Emisi Karbon dari Pengiriman Barang Jalur Darat (Green Logistics)

01 — SIAPA <i>Stakeholder / user</i>	Perusahaan distribusi dan tim operasional/transportasi (perencana rute, dispatcher, pengemudi); manajemen dan tim keberlanjutan (ESG); pelanggan/shipper yang menuntut rantai pasok ramah lingkungan; serta masyarakat sekitar jalur distribusi yang terdampak polusi udara.
02 — APA <i>Problem</i>	Armada truk pengiriman menghasilkan emisi CO ₂ dan konsumsi BBM yang tinggi karena rute kurang efisien, muatan sering tidak penuh (load factor rendah), truk berhenti/menganggur (idling) terlalu lama, dan ada perjalanan pulang dalam kondisi kosong (empty backhaul). Perusahaan belum memiliki angka emisi per pengiriman yang jelas sehingga sulit menetapkan target penurunan.
03 — DI MANA <i>Konteks</i>	Pada proses distribusi jalur darat dari gudang pusat ke pusat distribusi dan pelanggan, terutama di tahap perencanaan rute, pemuatan barang (loading), dan pengantaran (last-mile) di area padat seperti Jabodetabek.
04 — DENGAN APA <i>Data & resources</i>	Data BBM per truk, jarak tempuh per trip, kapasitas dan berat muatan aktual, jadwal dan lama waktu tunggu (loading/unloading), data GPS/rute, jenis dan usia kendaraan, faktor emisi BBM (misalnya solar), serta lokasi pelanggan. Tools: Excel/Google Sheets dan Google Maps untuk menghitung jarak.
05 — MENGAPA <i>Business impact</i>	Jika dibiarkan, biaya BBM dan operasional terus membengkak, emisi karbon meningkat dan memperburuk kualitas udara, serta perusahaan berisiko gagal memenuhi tuntutan pelanggan atau regulasi keberlanjutan. Citra dan daya saing perusahaan juga bisa menurun. Karena BBM adalah komponen biaya besar, menurunkan emisi biasanya sekaligus menghemat biaya.
06 — BAGAIMANA <i>Analytical approach</i>	1. Hitung emisi per trip: jarak × konsumsi BBM × faktor emisi. 2. Hitung load factor (muatan aktual ÷ kapasitas) dan persentase perjalanan kosong per truk dan rute. 3. Bandingkan antar rute dan truk untuk menemukan yang paling boros atau paling sering setengah kosong. 4. Cari pola waktu tunggu (idling) terbesar beserta penyebabnya. 5. Susun rekomendasi: konsolidasi muatan, perbaikan urutan rute, pengaturan jadwal muat, dan pemanfaatan muatan balik. 6. Pantau dengan indikator sederhana: emisi per ton-km, BBM per km, dan load factor.
07 — BILAMANA <i>Data quality / contingency</i>	Jika data BBM atau GPS kosong/tidak konsisten, cek ulang ke nota pengisian BBM, catatan pengemudi, dan data operasional gudang. Jika data tidak tersedia, gunakan estimasi dari jarak dan rata-rata konsumsi BBM per jenis kendaraan dengan asumsi yang dicatat jelas. Jika hasil analisis meragukan, uji dulu pada satu rute atau beberapa truk sebelum diterapkan ke seluruh armada.